

Úloha 2.1

Využijeme definici ortonormální množiny a pozorování o skalárním součinu a pozitivní definitnosti matice.

Podle pozorování 8.21 je zobrazení skalárním součinem právě tehdy, když je matice A pozitivně definitní.

V minulém domácím úkolu jsme dokázali, že symetrická matice 2×2 je pozitivně definitní, pokud je splněno:

$$a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0$$

Definujeme matici A :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Podle definice ortonormální množiny platí:

1. $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = a + 4b + 4c = 1$
2. $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 9a + 42b + 49c = 1$
3. $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 3a + 13b + 14c = 0$

Dostáváme systém lineárních rovnic o třech neznámých.

$$\begin{cases} a + 4b + 4c = 1 \\ 9a + 42b + 49c = 1 \\ 3a + 13b + 14c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 53 \\ b = -23 \\ c = 10 \end{cases}$$

Vzorec pro skalární součin vypadá následovně:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$